QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 7 — Probabilités

I. Vocabulaire

Définition

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat. Chaque résultat possible est une **issue**. L'ensemble des issues se note souvent Ω (« oméga »).
- Un **événement** est un ensemble d'issues. Il est **réalisé** si l'issue obtenue en fait partie. Un événement formé d'une seule issue est un événement **élémentaire**.
- Un événement **certain** est toujours réalisé (Ω tout entier); un événement **impossible** n'est jamais réalisé (ensemble vide, noté ∅).

Exemples — à compléter

On lance un dé équilibré à six faces et on note le nombre obtenu.
Issues : $\Omega = \{ 1; 2; 3; 4; 5; 6 \}$. Événement A « obtenir un nombre pair » : $A = \{ 2; 4; 6 \}$.
Événement B « obtenir un multiple de 3 » : $B = \{ 3; 6 \}$.
« Obtenir 7 » est un événement impossible. « Obtenir moins de 10 » est un événement certain.

II. Probabilité d'un événement

Définition

La **probabilité** d'un événement A, notée $P(A)$, est un nombre qui mesure la « chance » que A se réalise.

- Pour tout événement A : $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$; $P(\text{impossible}) = 0$; $P(\text{certain}) = 1$.
- La **somme** des probabilités de toutes les issues est égale à **1**.
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Une probabilité peut s'écrire sous forme de fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage : $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\ \%$.

Propriété — équiprobabilité

Lorsque toutes les issues ont la **même probabilité** (situation d'équiprobabilité : dé équilibré, pièce bien équilibrée, tirage « au hasard »…), alors :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}$$

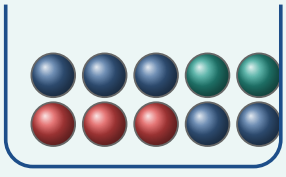
Exemples — à compléter

On tire au hasard une boule dans l'urne ci-contre (3 rouges, 5 bleues, 2 vertes).

$P(\text{rouge}) = \frac{3}{10} = 0{,}3$ $\quad P(\text{bleue}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$P(\text{verte}) = \frac{2}{10} = 20\ \%$

On vérifie : $\frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = 1$.



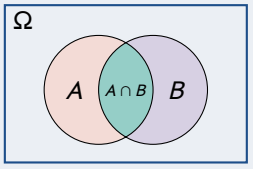
☞ Attention

L'équiprobabilité ne s'applique pas toujours. Avec deux dés, la somme 7 est plus probable que la somme 2 ; un osselet ou une punaise ne retombent pas de façon équiprobable sur chaque face.

III. Événement contraire, « et », « ou »

Définition

- L'**événement contraire** de A, noté $\overline{A}$ (« non A »), est formé des issues qui ne réalisent pas A.
- L'événement « A **et** B » (**intersection**, noté $A \cap B$) est réalisé si A et B sont réalisés tous les deux.
- L'événement « A **ou** B » (**réunion**, noté $A \cup B$) est réalisé si au moins l'un des deux est réalisé.
- A et B sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps ($A \cap B = \varnothing$).



Propriété

Pour tout événement A : $\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$.

Exemples — à compléter

Avec le dé : A « pair » $= \{2;4;6\}$ et B « multiple de 3 » $= \{3;6\}$.

$\overline{A} =$ { 1 ; 3 ; 5 } $A \cap B =$ { 6 } $A \cup B =$ { 2 ; 3 ; 4 ; 6 }

$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ $P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Si la probabilité de gagner à un jeu est 0,4, celle de perdre est $1 - 0{,}4 = 0{,}6$.

IV. Expériences à deux épreuves

Méthode — dénombrer les issues avec un tableau ou un arbre

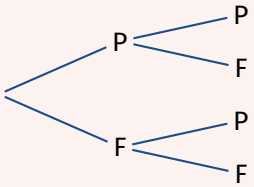
Tableau à double entrée : on lance deux dés et on note la somme.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

36 issues équiprobables. $P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$;

$P(\text{somme} = 2) = \frac{1}{36}$.

Arbre des possibles : on lance deux fois une pièce équilibrée.



4 issues : PP, PF, FP, FF.

$P(\text{deux fois pile}) = \frac{1}{4}$

$P(\text{une seule fois pile}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

V. Fréquences et probabilités

Définition

Si l'on répète n fois une expérience et que l'événement A est réalisé k fois, la **fréquence** de A est $\frac{k}{n}$.

Propriété — loi des grands nombres

Les fréquences **fluctuent** d'une série d'expériences à l'autre. Mais lorsque le nombre n de répétitions devient **très grand**, la fréquence d'un événement **se stabilise** autour de sa probabilité.
On peut ainsi **estimer** une probabilité inconnue (punaise, osselet…) par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais, en réalisant l'expérience ou en la **simulant** avec un tableur ou un programme (`ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, bloc « nombre aléatoire entre 1 et 6 »).

Exemples — à compléter

On lance une punaise 1 000 fois ; elle tombe 620 fois « pointe en haut ». Une estimation de la probabilité de tomber pointe en haut est $\frac{620}{1\,000} = 0{,}62$; pointe en bas : $0{,}38$.